

广东省专升本《高等数学》

黄金考点汇编

第一章 函数、极限、连续

第一节 函数

考点 1：判断函数是否为同一函数

方法：定义域和对应法则都相同的函数为同一函数。

1. 下列函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 为同一函数的是 ()

A. $f(x) = |x|$, $g(x) = x$

B. $f(x) = x$, $g(x) = \sqrt{x^2}$

C. $f(x) = \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}}$, $g(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$

D. $f(x) = \ln x^3$, $g(x) = 3 \ln x$

【答案】 D

【考点】 函数的二要素：定义域、对应法则。

【解析】解：判断函数是否是同一函数，需要定义域、对应法则都一样，是同一函数。A、B 选项对应法则不一样，C 选项定义域不一样，D 选项定义域和对应法则都一样。

考点 2：求函数定义域

$$(1) \text{ 具体函数求定义域 } \begin{cases} \frac{a}{f(x)}, f(x) \neq 0 \\ \sqrt[n]{f(x)}, f(x) \geq 0 \\ \log_a f(x), f(x) > 0 \\ \arcsin f(x), \arccos f(x), -1 \leq f(x) \leq 1 \end{cases}$$

(2) 抽象函数求定义域： $f[g(x)]$, $f[h(x)]$, 要使得 $g(x)$, $h(x)$ 值域要相同，求出 x 的范围即可。

【优课必过】网校zikao.pltao.com
公众号【叶学长自考资料网】
专插本网课可比市场价实惠很多倍开通！

对应网课（每年按照最新考纲更新）

【优课必过】网校

<http://zikao.p1tao.com/mall/detail?id=26359617>

开课加叶学长微信prince-zip咨询

课程: [44-K0023] 专升本高等数学

共70讲 总时长2847分钟

▲ 考纲考点分析

▲ 考纲考点分析

▶ [视频] 考纲考点分析

▼ (新) 第一章 函数、极限...

▼ (新) 第二章 导数与微分

▼ (新) 第三章 微分中值定...

▼ (新) 第四章 不定积分

扫一扫看课



普通高等教育招生考试

专升本 高等数学

授课教师: 管汝轩

叶学



正版网课内部价开通
加叶学长微信

1. 函数 $y = \sqrt{x^2 + x - 12}$ 的定义域为_____.

【答案】 $(-\infty, -4] \cup [3, +\infty)$

【考点】 考查函数的定义域。

【解析】 解: $x^2 + x - 12 \geq 0, (x-3)(x+4) \geq 0, x \in (-\infty, -4] \cup [3, +\infty)$

2. 设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $[-2, 2]$, 求函数 $f(2x-4)$ 的定义域.

【答案】 $x \in [1, 3]$

【考点】 考查函数的定义域。

【解析】 解: $-2 \leq 2x-4 \leq 2, 1 \leq x \leq 3, x \in [1, 3]$

考点 3: 函数的解析式、反函数的求法

函数的解析式: 配凑法, 换元法

反函数: 反解出 $x = \varphi(y)$, 互换自变量与因变量。

1. 已知 $f(x) = 1 - \frac{1}{x}$ 则 $f[f(x)] =$ ()

A. $x-1$ B. $\frac{1}{x-1}$ C. $1-x$ D. $\frac{1}{1-x}$

【答案】 D

【考点】 求函数的解析式。

【解析】 解: $f[f(x)] = 1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{x}} = 1 - \frac{x}{x-1} = \frac{1}{1-x}$

2. 已知函数 $y = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$, 求反函数 $f^{-1}(x)$.

【答案】 $f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$

【考点】 求解反函数。

【解析】 解: $y = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}, y^2 = \frac{1-x}{1+x}, x = \frac{1-y^2}{1+y^2}, f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$

【优课必过】 网校zikao.pltao.com
公众号【叶学长自考资料网】
专插本网课可比市场价实惠很多倍开通!

考点 4：函数的基本性质

基本性质：

单调性：利用导数判断， $f'(x) > 0$ ，函数单调递增，求出自变量的范围为单调递增区间； $f'(x) < 0$ ，函数单调递减，求出自变量的范围为单调递减区间。

奇偶性：根据定义判定。函数 $f(x)$ 的定义域关于原点对称，若 $f(-x) = f(x)$ ，则 $f(x)$ 为偶函数，若 $f(-x) = -f(x)$ ，则 $f(x)$ 为奇函数。

关于奇偶函数重要的结论：设 $f(x)$ ， $g(x)$ 的定义域分别是 D_1, D_2 ，那么在它们的公共定义域上：奇+奇=奇，奇 $\times$ 奇=偶，偶+偶=偶，偶 $\times$ 偶=偶，奇 $\times$ 偶=奇。

有界性（识记常见有界函数）

$$|\sin x| \leq 1, |\cos x| \leq 1, |\arcsin x| \leq \frac{\pi}{2}, |\arccos x| \leq \pi, |\arctan x| < \frac{\pi}{2}.$$

周期性（不常考）

1. 函数 $f(x) = 1 + \ln x$ 在 $(0, e)$ 内（ ）

- A. 严格单调递增且有界 B. 严格单调递减且有界
C. 严格单调递增且无界 D. 严格单调递减且无界

【答案】 C

【考点】 函数的基本性质。

【解析】解： $f'(x) = \frac{1}{x} > 0$, $f(x)$ 在 $(0, e)$ 内是单调递增函数，在 $(0, e)$ 内，

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \ln x) = -\infty, \quad f(x) = 1 + \ln x \text{ 无下界。}$$

2. 判断函数 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ 的奇偶性：

【答案】 奇函数

【考点】 函数的基本性质。

【解析】解： $y(-x) = \ln(-x + \sqrt{x^2 + 1}) = \ln \left[\frac{(\sqrt{x^2 + 1} + x)(\sqrt{x^2 + 1} - x)}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \right]$

$$= \ln \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} \right) = -\ln(\sqrt{x^2 + 1} + x) = -y(x), y \text{ 为奇函数.}$$

第二节 极 限

考点 5：数列的极限

如果当 n 无限增大时，数列 $\{x_n\}$ 无限趋近于确定的常数 a ，那么 a 就叫做数列 $\{x_n\}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限，记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 或 $x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$ 。

1. 根据题意填空：

(1) 数列 $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ ，其通项为_____。

【答案】 $x_n = (-1)^n \frac{1}{n}$

【考点】 求数列的通项公式。

【解析】解： 通项为 $x_n = (-1)^n \frac{1}{n}$

(2) 设数列 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ ，则数列的前 n 项和 $S_n =$ _____，

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____。

【答案】 见解析

【考点】 求数列的极限。

【解析】解：通项为 $x_n = \frac{1}{2^{n-1}}$, $S_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 2$

2. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 6x^2 - 5}{3x^3 + 2x + 1}$

【答案】 $\frac{2}{3}$

【考点】 求数列的极限。

【解析】解： $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 6x^2 - 5}{3x^3 + 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{6}{x} - \frac{5}{x^3}}{3 + \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3}} = \frac{2}{3}$

【总结】： $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0} = \begin{cases} 0, & m < n \\ \frac{a_m}{b_n}, & m = n \\ \infty, & m > n \end{cases}$

考点 6：函数的极限

【总结】计算极限的常用方法：

有 7 种未定式： $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, 1^\infty, \infty^0, 0^0$

1. 求下列函数的极限（ $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 型，又称基本型）方法有：

①约去零因式法（此法适用于 $x \rightarrow x_0, \frac{0}{0}$ ）；

②除以适当无穷大（适用于 $x \rightarrow \infty (n \rightarrow \infty)$ 时， $\frac{\infty}{\infty}$ ）；

③分子或分母有理化（适用于带有根号的极限问题）；

④通分，倒代换（适用于 $\infty - \infty$ ）；

⑤利用基本极限公式（适用于 $\frac{0}{0}, 1^\infty$ ）；

【优课必过】网校 zikao.pltao.com
公众号【叶学长自考资料网】
专插本网课可比市场价实惠很多倍开通！

⑥等价无穷小替换；

⑦无穷小量的性质（无穷小·无穷小=无穷小，无穷小·有界量=无穷小）；

⑧利用夹逼原理（进行适当放缩）；

⑨取 e 法或取对数法（适用于 1^∞ ， 0^0 和 ∞^0 ）；

⑩洛必达法则（ $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ ）。

1. 求下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - e^x}{x \sin^2 x}$$

【答案】见解析

【考点】求函数的极限。

【解析】解：

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-x^2}{1+x^2}}{3x^2} = -\frac{1}{3}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - e^x}{x \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x (e^{\sin x - x} - 1)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\frac{1}{6}$$

考点 7：无穷小量的阶

设 $\lim \alpha(x) = 0, \lim \beta(x) = 0$.

(1) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$ ，就说 β 是比 α 高阶的无穷小，记作 $\beta = o(\alpha)$ ，

(2) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \infty$ ，就说 β 是比 α 低阶的无穷小。

(3) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = c \neq 0$ ，就说 β 与 α 是同阶无穷小。特别地，当 $c = 1$ 时，

即 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$ ，此时称 β 与 α 是等价无穷小，记作 $\alpha \sim \beta$ 。

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列 () 是 x 的高阶无穷小量.

A. $e^{\sqrt[3]{x}} - 1$ B. $\sqrt{1+x} - 1$ C. $x \sin \frac{1}{x}$ D. $1 - \cos x$

【答案】 D

【考点】 考查无穷小量。

【解析】 解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x} = 0$, 可判断 D 正确。

2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(\cos x)$ 与 Ax^k 是等价无穷小, 则常数 $A =$ _____,

常数 $k =$ _____.

【答案】 $A = -\frac{1}{2}, k = 2$

【考点】 考查无穷小量。

【解析】 解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{Ax^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{Ax^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{Ax^k}, A = -\frac{1}{2}, k = 2$

考点 8: 用极限解决参数问题

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) = 2$, 求常数 a, b 的值.

【答案】 $a = 2, b = -4$

【考点】 考查无穷小量。

【解析】 解: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + 1}{x + 1} - ax - b \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{2x^2 + 1 - (x + 1)(ax + b)}{x + 1} \right]$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + 1 - ax^2 - bx - ax - b}{x + 1} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} (4x - 2ax - b - a) = 2,$

$$a = 2, -a - b = 2, b = -4$$

第三节 连续

考点 9: 函数的连续性

判断函数在某一点是否连续遵循以下步骤:

① $f(x)$ 在点 x_0 处是否有定义;

② $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 是否存在;

③ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 是否等于 $f(x_0)$.

1. 若函数 $f(x) = \begin{cases} (1+x)^{\frac{3}{x}}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 试确定 a 的值.

【答案】 $a = -\frac{1}{2}, k = 2$

【考点】 考查函数在某一点的连续性.

【解析】 函数 $f(x) = \begin{cases} (1+x)^{\frac{3}{x}}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 必须使

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$, 故 $a = e^3$.

考点 10: 求函数的间断点及其类型

① 第一类间断点 ($f(x_0^-), f(x_0^+)$ 存在)

可去间断点: $f(x_0^-) = f(x_0^+)$:

跳跃间断点: $f(x_0^-) \neq f(x_0^+)$:

② 第二类间断点 ($f(x_0^-), f(x_0^+)$ 至少有一个不存在)

无穷间断点: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$

1. 设函数 $f(x) = \frac{e^{2x} - 1}{|x|(x^2 - 1)}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 _____ 间断点.

【答案】 跳跃

【考点】 函数间断点类型的判断。

【解析】 解：

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2x}{-x(x^2 - 1)} = 2, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{x(x^2 - 1)} = -2 \text{ 左右极}$$

限都存在，但不相等。 $x = 0$ 是跳跃间断点。

考点 11：求渐近线

1. 水平渐近线

如果 $\lim_{x \rightarrow \infty (\pm\infty)} f(x) = A$ ，就称直线 $y = A$ 为曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线。

注：有时需要考查 $x \rightarrow +\infty$ 或 $x \rightarrow -\infty$ 时的单侧水平渐近线。

2. 垂直渐近线（铅直渐近线）

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0 (x_0^\pm)} f(x) = \infty$ ，就称直线 $x = x_0$ 为曲线 $y = f(x)$ 的垂直渐近线。

3. 斜渐近线

如果曲线存在渐近线，且既不是水平渐近线，又不是垂直渐近线，就称之为斜渐近线，斜渐近线的求法：

设直线 $y = ax + b (a \neq 0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的渐近线，则有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax - b] = 0$$

从而得到

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a, \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = b$$

$y = ax + b$ 为斜渐近线。

1. 求 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 的渐近线。

【答案】见解析。

【考点】求函数的渐近线。

【解析】解：

$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} y = 0, y = 0$ 为水平渐近线；

$\lim_{x \rightarrow 0} y = \infty, x = 0$ 为垂直渐近线；

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1 + e^x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} + \ln \left(\frac{1 + e^x}{e^x} \right) \right] = 0 + 0 = 0, y = x \text{ 为斜渐近线。}$$

考点 12：零点定理、介值定理相关证明

1. 证明方程 $x^3 - 4x^2 + 1 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内有且仅有一实根。

【答案】见解析

【考点】零点定理证明题。

【解析】解：设 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 1, f(0) = 1, f(1) = -2$ ，由零点定理知，

在区间 $(0, 1)$ 内至少有一点 ξ 使得 $f(\xi) = 0$ ，即方程 $x^3 - 4x^2 + 1 = 0$ 在区

间 $(0, 1)$ 内至少有一根， $f'(x) = 3x^2 - 8x = x(3x - 8) < 0, f(x)$ 为单调

递减函数， $f(x) = 0$ 有且仅有一实根，即证。

第二章 一元函数微分学

第一节 导数与微分

考点 13: 导数的定义 (记住两个公式), 左导数、右导数

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$\text{或者 } f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

1. $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 则 $f'(x_0)$ ()

A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 + 2x)}{x}$

B. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - h) - f(x_0 + h)}{2h}$

C. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - 2\Delta x)}{2\Delta x}$

D. $\lim_{\Delta x \rightarrow +\infty} \frac{f(x_0) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x}$

【答案】 C

【考点】 导数的定义。

【解析】 解: $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$, 广义化后, C 符合定义。

$f'(x_0)$ 存在 $\Leftrightarrow f'_-(x_0)$ 和 $f'_+(x_0)$ 都存在, 且 $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$.

考点 14: 导数的几何意义, 求斜率、切线方程相关问题

1. 曲线 $y = 2x + \ln x$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程是_____.

【答案】 $y = 3x - 1$

【考点】 求函数的切线。

【解析】 解: $y' = 2 + \frac{1}{x}$, $k = y'(1) = 3$, $y - 2 = 3(x - 1)$, $y = 3x - 1$.

【优课必过】 网校zikao.pltao.com
公众号【叶学长自考资料网】
专插本网课可比市场价实惠很多倍开通!

考点 15: 连续可导的关系

函数在某一点可导, 则函数在此点一定连续; 函数在某一点连续则函数在此点不一定可导。

1. 问 a, b 为何值时, 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{1+x^2}, & x \leq 1 \\ ax+b, & x > 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 处可导?

【答案】见解析。

【考点】分段函数的可导性。

【解析】欲使 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 首先使 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续. 因为 $f(1)=1$,

且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{1+x^2} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (ax+b) = a+b$, 所以要首先使 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 只需 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1)$, 即 $a+b=1$. 又因为

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{2}{1+x^2} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(1+x)}{1+x^2} = -1,$$

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(ax+b) - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{a(x-1)}{x-1} = a, \text{ 所以要使 } f(x)$$

在 $x=1$ 处可导, 只需使 $f'_+(1) = f'_-(1)$, 即 $a = -1$. 再由 $a+b=1$ 得 $b=2$.

第二节 导数公式与求导法则

基本求导公式

(1) $(C)' = 0$ (C 为任意常数);

$$(2) (x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}, (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2};$$

$$(3) (a^x)' = a^x \ln a;$$

$$(4) (e^x)' = e^x;$$

$$(5) (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a};$$

$$(6) (\ln x)' = \frac{1}{x};$$

【优课必过】网校zikao.pltao.com
公众号【叶学长自考资料网】
专插本网课可比市场价实惠很多倍开通!

$$(7) (\sin x)' = \cos x;$$

$$(8) (\cos x)' = -\sin x;$$

$$(9) (\tan x)' = \sec^2 x;$$

$$(10) (\cot x)' = -\csc^2 x;$$

$$(11) (\sec x)' = \sec x \tan x;$$

$$(12) (\csc x)' = -\csc x \cot x;$$

$$(13) (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$(14) (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$(15) (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2};$$

$$(16) (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

考点 16: 显函数求导、反函数、参数方程求导

1. 求函数 $y = 2x^3 + 4x^2 - 6x + \sqrt{x} + 7$ 的导数

【答案】 $y' = 6x^2 + 8x - 6 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$

【考点】 求函数的导数。

【解析】 解: $y' = 6x^2 + 8x - 6 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$

2. 设 $y = x^2 + 2x - 1 (x > 0)$, 则其反函数 $x = \varphi(y)$ 在 $y = 2$ 处导数是

()

A. $\frac{1}{4}$

B. $-\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $-\frac{1}{2}$

【答案】 B

【考点】 反函数求导数。

【解析】 解:

$$y = 2, \text{ 则 } x^2 + 2x - 1 = 2, x = 1, \varphi'(y) = \frac{1}{y'(x)}, \varphi'(2) = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

3.求曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的切线方程为_____.

【答案】 $y = ax - \left(\frac{\pi}{2} - 2\right)a$

【考点】 参数方程确定的函数求导。

【解析】解：

$$y' = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{a \sin t}{1 - \cos t}, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{a}{1} = a, t = \frac{\pi}{2} \text{ 时}, x = \frac{\pi}{2} - 1, y = a$$

$$\text{切线方程: } y - a = a\left(x - \frac{\pi}{2} + 1\right), y = ax - \left(\frac{\pi}{2} - 2\right)a$$

考点 17: 隐函数求导、对数求导法、幂指数函数、复合函数求导和高阶导数

隐函数求导：方程两边同时对自变量求导或利用公式 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$ ；

对数求导法：方程两边同时取对数，然后再求导；

幂指数函数求导：取 e 法；或方程两边同时取对数，然后再求导；

复合函数求导： $y = f[\varphi(x)]$ 由函数 $y = f(u)$ 和 $u = \varphi(x)$ 复合而成，

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

高阶导数：求出一阶、二阶、三阶导数，找规律总结。

1. 方程 $e^x + y^2 - 3xy = 0$ 所确定的隐函数 $y = y(x)$ ，求 y' 。（隐函数求导）

【答案】 $y' = \frac{3y - e^y}{2y - 3x}.$

【考点】 隐函数求导。

【解析】解：

方法一：方程两边同时对 x 求导，得 $e^x + 2yy' - 3y - 3xy' = 0, y' = \frac{3y - e^x}{2y - 3x}$.

方法二：函数 $y = y(x)$ 是由方程 $F(x, y) = 0$ 确定，则 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$ ，本题中，

$$F(x, y) = e^x + y^2 - 3xy, \quad F'_x = e^x - 3y, \quad F'_y = 2y - 3x,$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{e^x - 3y}{2y - 3x} = \frac{3y - e^x}{2y - 3x}.$$

2. 已知函数 $y = (\cos x)^{1+\sin x}$ ，求 y' 。（幂指函数求导）

【答案】 $y' = (\cos x)^{1+\sin x} [\cos x \ln \cos x - \tan x (1 + \sin x)]$

【考点】 幂指函数求导。

【解析】 解：方法一：方程两边同时对 x 求导，得

$$y = e^{(1+\sin x) \ln \cos x}, y' = e^{(1+\sin x) \ln \cos x} [\cos x \ln \cos x - \tan x (1 + \sin x)] \\ = (\cos x)^{1+\sin x} [\cos x \ln \cos x - \tan x (1 + \sin x)].$$

方法二：方程两边取对数，得 $\ln y = (1 + \sin x) \ln(\cos x)$ ，两边同时对 x 求导，

$$\frac{y'}{y} = \cos x \ln(\cos x) - \frac{\sin x}{\cos x} (1 + \sin x) = \cos x \ln(\cos x) - \tan x (1 + \sin x), \text{ 所以可}$$

$$\text{得, } y' = (\cos x)^{1+\sin x} [\cos x \ln(\cos x) - \tan x (1 + \sin x)].$$

3. 已知 $y = \ln\left(\tan \frac{x}{2}\right)$ ，则 $y' =$ _____.

【答案】 $\csc x$

【考点】 复合函数求导。

【解析】 $y' = \frac{1}{\tan \frac{x}{2}} \cdot \left(\tan \frac{x}{2}\right)' = \frac{1}{\tan \frac{x}{2}} \cdot \sec^2 \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2} = \csc x$

4. 设 $y = 2^x$ ，则 $y^{(n)} =$ _____.

【答案】 $y^{(n)} = 2^x (\ln 2)^n$.

【考点】 高阶导数。

【解析】 解： $y' = 2^x \ln 2, y'' = 2^x (\ln 2)^2, \dots, y^{(n)} = 2^x (\ln 2)^n$.

考点 18: 微分

微分计算公式

(1) $d(C) = 0$ (C 为任意常数) ;

(2) $d(x^\mu) = \mu x^{\mu-1} dx, d\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx, d\frac{1}{x} = \left(-\frac{1}{x^2}\right) dx;$

(3) $d(a^x) = a^x \ln a dx;$

(4) $d(e^x) = e^x dx;$

(5) $d(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} dx;$

(6) $d(\ln x) = \frac{1}{x} dx;$

(7) $d(\sin x) = \cos x dx;$

(8) $d(\cos x) = -\sin x dx;$

(9) $d(\tan x) = \sec^2 x dx;$

(10) $d(\cot x) = -\csc^2 x dx;$

(11) $d(\sec x) = \sec x \tan x dx;$

(12) $d(\csc x) = -\csc x \cot x dx;$

(13) $d(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx;$

(14) $d(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx;$

(15) $d(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} dx;$

(16) $d(\operatorname{arccot} x) = -\frac{1}{1+x^2} dx.$

复合函数微分： 设函数 $y = f(u)$ 和 $u = \varphi(x)$ 都可导， 则复合函数

$y = f(\varphi(x))$ 的微分为 $dy = f'(u) du$ 或 $dy = f'(\varphi(x)) \varphi'(x) dx$.

1. 已知 $y = x \arcsin \frac{x}{2} + \sqrt{4-x^2}$, 则 $dy =$ _____.

【答案】 $\arcsin \frac{x}{2} dx$

【考点】 复合函数的微分。

【解析】因为 $y' = \arcsin \frac{x}{2} + x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{4}}} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{4-x^2}} \cdot (-2x) = \arcsin \frac{x}{2}$ ，则

$$dy = \arcsin \frac{x}{2} dx.$$

第三章 微分中值定理与导数的应用

第一节 微分中值定理

考点 19：罗尔定理、拉格朗日中值定理及推论

罗尔定理

设函数 $y = f(x)$ 满足：（1）在闭区间 $[a, b]$ 上连续；（2）在开区间 (a, b) 内可导；（3） $f(a) = f(b)$ ；那么，则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$ 。

拉格朗日中值定理

设函数 $y = f(x)$ 满足：（1）在闭区间 $[a, b]$ 上连续；（2）在开区间 (a, b) 内可导；那么，则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 。

1. 下列函数在给定区间满足罗尔定理条件的有（ ）

$$A. f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 5 \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}, x \in [0, 5]$$

$$B. y = \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}}, x \in [0, 2]$$

$$C. y = xe^x, x \in [0, 1]$$

$$D. y = x^2 - 1, x \in [-1, 1]$$

【答案】 D

【考点】 罗尔定理的验证条件。

【解析】解：A 选项不满足连续的条件，B 选项不满足连续条件，C 选项不

满足端点处的函数值相等的条件，D 选项， $y = x^2 - 1$ 在 $[-1, 1]$ 上满足罗尔定理的三个条件。

2. 函数 $f(x) = x\sqrt{3-x}$ 在 $[0, 3]$ 上满足罗尔定理，则 $\xi =$ ()

A. 2

B. 3

C. 0

D. 1

【答案】 A

【考点】 罗尔定理的验证条件。

【解析】 解： $f'(x) = \sqrt{3-x} - \frac{x}{2\sqrt{3-x}}$ ，令 $f'(x) = 0$ ，得 $x = 2$ 。

3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上连续，在区间 $(0, 2)$ 内可导，且 $f(0) = f(2) = 0$ ，

$f(1) = 2$ ，证明：至少存在一点 $\xi \in (0, 2)$ ，使得 $f'(\xi) = \xi$ 。

【答案】 见解析。

【考点】 利用罗尔定理证明相关结论。

【证明】 构造辅助函数 $F(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2$ ，则 $F'(x) = f'(x) - x$ ， $F(0) = 0$ ，

$F(1) = \frac{3}{2}$ ， $F(2) = -2$ ，且 $F(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上连续，由零点定理可知，至少存在一点 $c \in (1, 2)$ ，使得 $F(c) = 0$ 。故 $F(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2$ 在区间 $[0, c]$ 上符合罗尔定理的条件，因此至少存在一点 $\xi \in (0, c) \subset (0, 2)$ ，使得

$F'(\xi) = f'(\xi) - \xi = 0$ ，即 $f'(\xi) = \xi$ 。

4. 设 $0 < a < b < 1$ ，证明不等式 $\arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{2ab}$ 。

【答案】 见解析。

【考点】 利用拉格朗日中值定理证明相关结论。

【解析】 解：

证明：设 $f(x) = \arctan x$, 故 $f(x)$ 满足拉格朗日中值定理条件,

在 (a, b) 上至少存在一点 ξ , 使得 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi) = \frac{1}{1 + \xi^2}$,

即 $\frac{\arctan b - \arctan a}{b - a} = \frac{1}{1 + \xi^2} < \frac{1}{1 + a^2} < \frac{1}{2a} < \frac{1}{2ab}$, 即

$\arctan b - \arctan a < \frac{b - a}{2ab}$.

第二节 导数的应用

考点 20: 单调性、极值、最值

函数单调性的判定: 设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

(1) 若在 (a, b) 内 $f'(x) > 0$, 则 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加; 在 (a, b) 内可导, $[a, b]$ 称为单调递增区间;

(2) 若在 (a, b) 内 $f'(x) < 0$, 则 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少. 在 (a, b) 内可导, $[a, b]$ 称为单调递减区间;

求函数极值的步骤:

- (1) 求出定义域及导数 $f'(x)$;
- (2) 求驻点, 即方程 $f'(x) = 0$ 的根, 并求使 $f'(x)$ 不存在的点;
- (3) 检查 $f'(x)$ 在 (2) 中求出的点左右符号变化, 对于 $f''(x)$ 存在但不等于零的驻点, 还可由 $f''(x)$ 正负判定这些点是否为极值点, 判断是极大(小)值点;

求函数最值的步骤如下:

(1) 求出函数的定义域、驻点和不可导点；

(2) 求区间端点、驻点和不可导点处的函数值，比较这些值的大小，哪个值最大就是最大值，哪个值最小就是最小值.

1. 下列函数在 $(0, +\infty)$ 上单调减少的是 ()

A. $y = e^x - 1$

B. $y = 4x - 3x^2$

C. $y = \arctan x - x$

D. $y = 2 \sin x$

【答案】 C

【考点】 函数导数的应用。

【解析】 解: $y' = \frac{1}{1+x^2} - 1 = -\frac{x^2}{1+x^2} < 0$. C 选项正确。

2. 求函数 $f(x) = x^4 - 2x^2 + 2$ 的极值.

【答案】 见解析。

【考点】 极值的求法。

【解析】 $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$, 令 $f'(x) = 0$, 得驻点

$$x_1 = 0, x_2 = -1, x_3 = 1. \quad f''(x) = 12x^2 - 4 = 4(3x^2 - 1),$$

$f''(0) = -4 < 0, f''(-1) = f''(1) = 8 > 0$, 所以由第二充分条件知, 点

$x_1 = 0$ 为极大值点, 极大值为 $f(0) = 2$; 点 $x_2 = -1, x_3 = 1$ 为两个极小值点,

极小值为 $f(-1) = f(1) = 1$.

考点 21: 拐点及凹凸区间及拐点

凹凸区间: 根据二阶导数符号判定;

函数的拐点: 若函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 左右邻近二阶导数存在且符号相

反, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 称为函数曲线 $f(x)$ 的拐点.

拐点存在的必要条件: 若点 $(x_0, f(x_0))$ 称为函数曲线 $f(x)$ 的拐点,
则 $f''(x_0)=0$ 或 $f''(x_0)$ 不存在;

拐点存在的充分条件 若 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 的左右邻域二阶导数存在
且符号相反, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $f(x)$ 的拐点, 若符号相同, 则点
 $(x_0, f(x_0))$ 不是拐点.

1. 讨论下列函数图形的凹凸性:

(1) $y = e^{x^2}$; (2) $y = x^3 + 3x^2 + 5$;

【答案】 见解析。

【考点】 导数的应用。

【解析】解: (1) $y' = 2xe^{x^2}$; $y'' = 2(1 + 2x^2)e^{x^2} > 0$;

所以 $y = e^{x^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内是凹的.

(2) $y' = 3x^2 + 6x$; , $y'' = 6x + 6 = 6(x + 1)$;

当 $x > -1$ 时, $y'' > 0$; ; 当 $x < -1$ 时, $y'' < 0$.

由定理, 曲线在 $(-\infty, -1)$ 上是凸的, 在 $(-1, +\infty)$ 上是凹的.

2. 已知点 $(1, 3)$ 是曲线 $y = ax^3 + bx^2$ 的一个拐点, 试求 a, b 的值及曲线的凹凸
区间.

【答案】 见解析。

【考点】 导数的应用。

【解析】 $y' = 3ax^2 + 2bx$, $y'' = 6ax + 2b$. 因点 $(1, 3)$ 为拐点, 故 a, b 满足

$$a+b=3, \quad 6a+2b=0,$$

从中解得: $a=-\frac{3}{2}, b=\frac{9}{2}$. 于是 $y''=9(1-x)$, 因此在 $(-\infty, 1)$ 内 $y''>0$, 曲线为凹的; 在 $(1, +\infty)$ 内 $y''<0$, 曲线为凸的, 所以 $(-\infty, 1)$ 为其凹区间, $(1, +\infty)$ 为其凸区间.

第四章 不定积分

考点 22: 原函数、不定积分的定义及其性质

1. 原函数: $F'(x) = f(x)$

2. 不定积分的性质

$$(1) \left(\int f(x) dx \right)' = f(x), d \int f(x) dx = f(x) dx;$$

$$(2) \int f'(x) dx = f(x) + C, \int df(x) = f(x) + C;$$

$$(3) \int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx;$$

$$(4) \int kf(x) dx = k \int f(x) dx \quad (k \text{ 为常数}).$$

3. 不定积分基本公式

$$(1) \int 0 dx = C \quad (C \text{ 为常数});$$

$$(2) \int x^k dx = \frac{1}{k+1} x^{k+1} + C;$$

$$(3) \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$(4) \int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C$$

$$(5) \int e^x dx = e^x + C$$

$$(6) \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$(7) \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$(8) \int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$(9) \int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$$

$$(10) \int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$$

$$(11) \int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$$

$$(12) \int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

$$(13) \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$(14) \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$(15) \int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$(16) \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$(17) \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$(18) \int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$(19) \int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$(20) \int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

1. 已知函数 $f(x)$ 为可导函数, 且 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 则下列关系式不成立的是 ()

$$A. d[\int f(x) dx] = f(x) dx$$

$$B. (\int f(x) dx)' = f(x)$$

$$C. \int F'(x) dx = F(x) + C$$

$$D. \int f'(x) dx = F(x) + C$$

【答案】 D

【考点】 不定积分的性质。

【解析】 解: $\int f'(x) dx = f(x) + C$.

2. 若 $f(x)$ 的导函数是 $\cos x$, 则 $f(x)$ 有一个原函数为 ()

$$A. 1 + \sin x$$

$$B. 1 - \sin x$$

$$C. 1 + \cos x$$

$$D. 1 - \cos x$$

【答案】 D

【考点】 导函数与原函数之间的关系。

【解析】 解: $f(x) = \sin x$ 为 $\cos x$ 的一个原函数, $\int f(x) = -\cos x + C$.

3. 求不定积分 $\int \left(\pi^x e^x - \frac{1}{2x} \right) dx$.

【答案】 见解析

【考点】 求不定积分。

【优课必过】 网校 zkao.pltao.com
公众号【叶学长自考资料网】
专插本网课可比市场价实惠很多倍开通!

【解析】解：原式 $= \int (\pi e)^x dx - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} = \frac{(\pi e)^x}{\ln(\pi e)} - \frac{1}{2} \ln|x| + C$

考点 23：不定积分的第一换元法（凑微分法）

核心思想：配对，在被积函数中找 $\varphi(x)$ 与 $\varphi'(x)$

1. 求 $\int e^x \sqrt{1+3e^x} dx$.

【答案】 见解析。

【考点】 第一换元法求不定积分。

【解析】解： $\int e^x \sqrt{1+3e^x} dx = \frac{1}{3} \int \sqrt{1+3e^x} d(3e^x + 1) = \frac{2}{9} (1+3e^x)^{\frac{3}{2}} + C$.

2. 计算不定积分 $\int \frac{x^2}{\sqrt{2x^3-1}} dx$.

【答案】 见解析。

【考点】 第一换元法求不定积分。

【解析】解：

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{2x^3-1}} dx = \frac{1}{6} \int \frac{1}{\sqrt{2x^3-1}} d(2x^3-1) = \frac{1}{6} \cdot 2\sqrt{2x^3-1} + C = \frac{1}{3} \sqrt{2x^3-1} + C.$$

3. $\int \sin^4 x dx$

【答案】 见解析。

【考点】 第一换元法求不定积分。

【解析】解：

$$\begin{aligned} \int \sin^4 x dx &= \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1-2\cos 2x + \cos^2 2x) dx \\ &= \frac{1}{4} (x - \sin 2x) + \int \cos^2 2x dx = \frac{1}{4} (x - \sin 2x) + \int \frac{1+\cos 4x}{2} dx \\ &= \frac{1}{4} (x - \sin 2x) + \frac{1}{2} x + \frac{\sin 4x}{8} + C = \frac{1}{4} (3x - \sin 2x) + \frac{1}{2} x + \frac{\sin 4x}{8} + C \end{aligned}$$

考点 24: 不定积分的第二换元法

(主要是三角换元: $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 、 $\sec^2 x - \tan^2 x = 1$; 根式换元)

1. $\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$

【答案】 见解析。

【考点】 第二换元法求不定积分。

【解析】 解:

令 $x = 2 \sin t$, $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\sqrt{4-x^2} = 2 \cos t$, $dx = 2 \cos t dt$.

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx = \int \frac{4 \sin^2 t}{2 \cos t} \cdot 2 \cos t dt = 4 \int \frac{1 - \cos 2t}{2} dt$$

$$= \int (2 - 2 \cos 2t) dt = 2t - \sin 2t + C = 2t - 2 \sin t \cos t + C$$

$$= 2 \arcsin \frac{x}{2} - \frac{x}{2} \sqrt{4-x^2} + C.$$

2. $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-1}} (x > 1).$

【答案】 见解析。

【考点】 第二换元法求不定积分。

【解析】 解: 令 $x = \sec t$, $t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\sqrt{x^2-1} = \tan t$, $dx = \sec t \tan t dt$,

$$\text{有 } \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-1}} = \int \frac{\sec t \tan t}{\sec^2 t \tan t} dt = \int \cos t dt = \sin t + C = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} + C$$

3. $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x+2}}$

【答案】 见解析。

【考点】 第二换元法求不定积分。

【解析】 解: 令 $\sqrt{x+2} = t$, 则 $x = t^2 - 2$, $dx = 2t dt$,

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x+2}} &= \int \frac{2tdt}{t(t^2-1)} = 2 \int \frac{dt}{t^2-1} = \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} \right) dt = \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{x+2}-1}{\sqrt{x+2}+1} \right| + C.\end{aligned}$$

考点 25：不定积分的分部积分法（反、对、幂、指、三；不要忘方程）

设 $u = u(x), v = v(x)$ 是可微函数，且 $u'(x) \cdot v(x)$ 或 $u(x) \cdot v'(x)$ 有原函数，则有分部积分公式：

$$\int u(x) \cdot v'(x) dx = u(x) \cdot v(x) - \int v(x) \cdot u'(x) dx$$

或

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

1. 求 $\int x e^{-x} dx$

【答案】 见解析。

【考点】 分部积分法求不定积分。

【解析】解： $\int x e^{-x} dx = - \int x d e^{-x} = - \left(x e^{-x} - \int e^{-x} dx \right) = -x e^{-x} - e^{-x} + C$

2. 求 $\int e^x \sin x dx$

【答案】 见解析。

【考点】 分部积分法求不定积分。

【解析】解：原式 $= - \int e^x d \cos x = - \left(e^x \cos x - \int \cos x d e^x \right) = -e^x \cos x + \int \cos x d e^x$
 $= -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx = -e^x \cos x + \int e^x d \sin x = -e^x \cos x + e^x \sin x - \int \sin x d e^x$
 $= e^x (\sin x - \cos x) - \int e^x \sin x dx$ ， 设 $I = \int e^x \sin x dx$ ， 则 $2I = e^x (\sin x - \cos x)$ ，
 所以 $\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C$ 。

第五章 定积分

第一节 定积分

考点 26: 定积分的定义

1. 定积分的值与哪些因素无关 ()

A. 积分变量 B. 被积函数 C. 积分上限 D. 积分下限

【答案】 A

【考点】 定积分的定义。

【解析】解: 定积分的数值只与被积函数和积分区间有关, 与积分变量无关。

2. 已知 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积, 则 $\frac{d}{dx} \int_a^b f(x) dx =$ _____.

【答案】 0

【考点】 定积分的性质。

【解析】解: $\frac{d}{dx} \int_a^b f(x) dx = 0$

考点 27: 定积分的几何意义

(1) 设 $f(x) > 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 的值等于 $f(x)$, $x = a, x = b, x$ 轴所围成曲边梯形的面积.

(2) 设 $f(x) < 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 的值等于 $f(x)$, $x = a, x = b, x$ 轴所围成曲边梯形的面积的相反数.

(3) 设 $f(x)$ 有正有负, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 的值等于 $f(x)$, $x = a, x = b, x$ 轴所围成图形位于 x 轴上方面积与位于 x 轴下方面积之差.

1. 利用定积分的几何意义求定积分: $\int_a^b dx$;

【答案】 $b-a$

【考点】 定积分的几何意义。

【解析】 解：（1）根据 $y=1$ ， $x=a$ ， $x=b$ ， x 轴围城的图形为矩形，其面积等于 $1 \cdot (b-a) = b-a$ 。定积分 $\int_a^b dx$ 的值等于 $b-a$ 。

考点 28：定积分的性质

设 $f(x), g(x)$ 可积，定积分具有以下主要性质：

性质 1 $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$ 。

即函数线性运算的定积分等于它们的定积分的线性运算。同时，这个性质也适用于有限多个函数线性运算的情形。

性质 2 $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ 。（ k 为常数）。

即被积函数的常数因子可以提到积分号前面。

性质 3 无论 a, b, c 三点的相对位置如何，恒有，

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

这表明定积分具有区间可加性。

1. 求定积分 $\int_{-1}^2 |x| dx$ 。

【答案】 见解析

【考点】 定积分的性质。

【解析】 原式 $= \int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^2 x dx = -\frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^0 + \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$ 。

2. 求定积分 $\int_0^\pi \sqrt{1+\cos 2x} dx$ 。

【答案】 见解析

【考点】 定积分的性质。

【解析】 原式

【优课必过】 网校 zkao.pltao.com
公众号【叶学长自考资料网】
专插本网课可比市场价实惠很多倍开通！

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{\pi} \sqrt{2 \cos^2 x} dx = \sqrt{2} \int_0^{\pi} |\cos x| dx = \sqrt{2} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (-\cos x) dx \right] \\
 &= \sqrt{2} \left(\sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \sin x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right) = \sqrt{2} (1 - 0 - 0 + 1) = 2\sqrt{2}.
 \end{aligned}$$

性质 4 若在区间 $[a, b]$ 上, $f(x) \geq 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

推论 1 若在区间 $[a, b]$ 上, $f(x) \leq g(x)$, 则 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

推论 2 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

考点 29: 变限积分

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 并且设 x 为 $[a, b]$ 上的一点, 定积分 $\int_a^x f(t) dt$ 的上限 x 在区间 $[a, b]$ 上任意变动, 则对于每一个取定的 x , 定积分都有一个相应的积分值与之对应. 因此在 $[a, b]$ 上定义了一个函数, 称为变上限积分函数, 记作

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

如果 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, $\varphi_1(x)$, $\varphi_2(x)$ 为可导函数, 则:

$$\left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t) dt \right]' = f[\varphi_2(x)] \varphi_2'(x) - f[\varphi_1(x)] \varphi_1'(x).$$

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (1 - \cos t) dt}{x^3}$.

【答案】 见解析

【考点】 变上限积分函数求导。

【解析】 此极限是 “ $\frac{0}{0}$ ” 型的未定式, 利用洛必达法则和变上限积分函数

导数公式，得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (1 - \cos t) dt}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = \frac{1}{6}.$$

考点 30：定积分的计算

1. 牛顿-莱布尼茨公式

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

2. 换元积分法

如果 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数， $x = \varphi(t)$ 满足下列条件：

(1) $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$;

(2) $x = \varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ (或 $[\beta, \alpha]$) 有连续导数， $\varphi(t)$ 的值域 $R_\varphi \subseteq [a, b]$,

则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt.$$

3. 分部积分法

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du.$$

1. 计算定积分 $\int_1^2 \frac{\ln x}{x^2} dx$.

【答案】见解析

【考点】定积分的计算。

【解析】解：原式

$$= \int_1^2 \ln x d\left(-\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x} \ln x \Big|_1^2 + \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{x} \Big|_1^2 = -\frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2}.$$

2. 求 $\int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{2x+1}} dx$

【答案】 $\frac{22}{3}$

【优课必过】网校 zkao.pltao.com
公众号【叶学长自考资料网】
专插本网课可比市场价实惠很多倍开通！

【考点】 定积分的计算。

【解析】解：令 $\sqrt{2x+1}=t, x=\frac{1}{2}(t^2-1), dx=tdt, x=0, t=1, x=4, t=3,$

$$\begin{aligned}\text{则原定积分 } \int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{2x+1}} dx &= \int_1^3 \frac{\frac{1}{2}(t^2-1)+2}{t} t dt = \int_1^3 \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{3}{2}\right) dt = \left(\frac{1}{6}t^3 + \frac{3}{2}t\right) \Big|_1^3 \\ &= \left(\frac{27}{6} + \frac{9}{2}\right) - \left(\frac{1}{6} + \frac{3}{2}\right) = \frac{22}{3}.\end{aligned}$$

考点 31：偶函数与奇函数在对称区间上的定积分

设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续，则

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 0, & f(x) \text{ 为奇函数;} \\ 2\int_0^a f(x) dx, & f(x) \text{ 为偶函数.} \end{cases}$$

1. $\int_{-1}^1 x^3 e^{|x|} dx = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】 0

【考点】 定积分的计算。

【解析】 $x^3 e^{|x|}$ 为奇函数，奇函数在对称区间上的定积分为 0.

第二节 广义积分

考点 32：广义积分的概念和计算

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx;$$

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx;$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

1. 求 $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【考点】 广义积分的计算。

【优课必过】 网校 zpkao.pltao.com
公众号【叶学长自考资料网】
专插本网课可比市场价实惠很多倍开通！

【解析】原式 $= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b e^{-x^2} d(-x^2) = -\frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow +\infty} (e^{-b^2} - 1) = \frac{1}{2}.$

第六章 定积分的应用

考点 33: 定积分的应用

求面积: 函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分的数值等于由函数 $y = f(x)$, $x = a$, $x = b$ 和 x 轴所围成的平面区域 D 的面积的和.

求旋转体体积:

1. 由连续曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = a, x = b (a < b)$ 和 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为 $V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.

2. 由连续曲线 $x = g(y)$ 与直线 $y = c, y = d (c < d)$ 及 y 轴围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积为 $V_y = \pi \int_c^d g^2(y) dy$.

1. 计算由抛物线 $y = x^2 - 1$ 与 $y = 7 - x^2$ 所围成的平面图形的面积.

【答案】 $\frac{64}{3}$

【考点】 定积分的应用。

【解析】 $S = \int_{-2}^2 (7 - x^2 - x^2 + 1) dx = \int_{-2}^2 2(4 - x^2) dx = 2 \left(4x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_{-2}^2 = \frac{64}{3}.$

2. 设 $x \in \left[0, \frac{\pi}{4} \right]$, 设 D 是由曲线 $y = \sin x$, $y = \cos x$ 及 y 轴所组成的平面图形; 求 (1) 求 D 的面积; (2) 求 D 绕 x 轴旋转一圈所得旋转体的体积.

【答案】 (1) $\sqrt{2} - 1$; (2) $\frac{\pi}{2}.$

【考点】 定积分的应用。

【解析】解： (1) $S = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx = (\sin x + \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} - 1.$

(2) $V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos^2 x - \sin^2 x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2x dx = \frac{\pi}{2} \sin 2x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{2} ..$

第七章 常微分方程

第一节 一阶微分方程

考点 34: 可分离变量方程

形如 $y' = \frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$, 可转化为 $\frac{1}{g(y)} dy = f(x)dx$ 两边同时积分得:

$$\int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x)dx + C, \text{ 得出通解.}$$

考点 35: 齐次微分方程

形如 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$, 可令 $u = \frac{y}{x}$, $y = ux$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 代入方程中,

$$u + x \frac{du}{dx} = \varphi(u), \text{ 从而有 } \frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}, \text{ 两边积分, 得 } \int \frac{du}{\varphi(u) - u} = \int \frac{dx}{x},$$

求出积分后, 再用 $\frac{y}{x}$ 代替 u , 得到齐次方程通解.

$$\int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x)dx + C, \text{ 得出通解.}$$

考点 36: 一阶线性方程

形如 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$, 通解为:

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right]$$

1. 求方程 $xy' + y = \cos x$ 的通解.

【答案】 $y = \frac{1}{x}(\sin x + C)$

【考点】 求解一阶线性方程。

【解析】 解: 方程可转化为 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{\cos x}{x}$, 这是一阶微分方程, 于是原

方程的通解为: $y = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int \frac{\cos x}{x} e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] = \frac{1}{x} (\sin x + C)$

第二节 二阶常系数线性微分方程的求解

考点 37: 二阶常系数齐次微分方程

形如 $\frac{d^2 y}{dx^2} + P(x) \frac{dy}{dx} + Q(x)y = 0$ 中 $P(x), Q(x)$ 为常数, 称之为二阶常系数

齐次微分方程, 记为: $y'' + py' + qy = 0$.

$r^2 + pr + q = 0$ 为其特征方程, 则根据特征方程两个根的不同情形, 按照下列表格写出微分方程的通解:

特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 的两个根 r_1, r_2	微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解
两个不相等的实根 r_1, r_2	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
两个相等的实根 r_1, r_2	$y = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}$
一对共轭复根 $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta r_1$	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

2. 求微分方程 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 的通解.

【答案】 $y = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$.

【考点】 求解二阶常系数齐次微分方程。

【解析】 解: 特征方程为: $r^2 + 2r + 5 = 0$, $r_1 = -1 + 2i, r_2 = -1 - 2i$,

所以通解为 $y = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$.

第八章 向量代数与空间解析几何

第一节 向量代数

考点 38: 向量的线性运算

以 R^3 为例, 设 $\mathbf{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\mathbf{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$ 即

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} + a_z \mathbf{k}, \quad \mathbf{b} = b_x \mathbf{i} + b_y \mathbf{j} + b_z \mathbf{k}$$

则

(1) 加法: $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_x + b_x)\mathbf{i} + (a_y + b_y)\mathbf{j} + (a_z + b_z)\mathbf{k}$

(2) 减法: $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (a_x - b_x)\mathbf{i} + (a_y - b_y)\mathbf{j} + (a_z - b_z)\mathbf{k}$

(3) 数乘: $\lambda \mathbf{a} = (\lambda a_x)\mathbf{i} + (\lambda a_y)\mathbf{j} + (\lambda a_z)\mathbf{k}$

或 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \{a_x + b_x, a_y + b_y, a_z + b_z\}$

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \{a_x - b_x, a_y - b_y, a_z - b_z\}$$

$$\lambda \mathbf{a} = \{\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z\}$$

考点 39: 向量的模、方向角、投影

(1) 向量的模

R^2 中向量 $\mathbf{a} = \{a_x, a_y\}$ 的模: $|\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$;

R^3 中向量 $\mathbf{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$ 的模: $|\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

(2) 方向角、方向余弦

设 $\mathbf{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, 可以用它与三个坐标轴的夹角 α 、 β 和 γ

($0 \leq \alpha \leq \pi, 0 \leq \beta \leq \pi, 0 \leq \gamma \leq \pi$) 来表示它的方向, 称 α 、 β 和 γ 为非零向量

$\boldsymbol{a}$ 的方向角,其余弦表示形式 $\cos \alpha$ 、 $\cos \beta$ 和 $\cos \gamma$ 称为方向余弦。

由立体几何知识知
$$\begin{cases} a_x = |\boldsymbol{a}| \cos \alpha \\ a_y = |\boldsymbol{a}| \cos \beta \\ a_z = |\boldsymbol{a}| \cos \gamma \end{cases}$$
 当 $|\boldsymbol{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \neq 0$ 时,有

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{|\boldsymbol{a}|} = \frac{a_x}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}, \quad \cos \beta = \frac{a_y}{|\boldsymbol{a}|} = \frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}},$$

$$\cos \gamma = \frac{a_z}{|\boldsymbol{a}|} = \frac{a_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}}.$$

任意向量的方向余弦有性质: $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.

与非零向量 $\boldsymbol{a}$ 同方向的单位向量为:

$$\boldsymbol{a}^\circ = \frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|} = \frac{1}{|\boldsymbol{a}|} \{a_x, a_y, a_z\} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$$

(3) 投影

设两个非零向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ , 则 $|\boldsymbol{a}| \cos \theta$ 叫做向量 $\boldsymbol{a}$ 在向量 $\boldsymbol{b}$ 上的投影, 记作 $\text{Pr}_{j_b} \boldsymbol{a}$, $|\boldsymbol{b}| \cos \theta$ 叫做向量 $\boldsymbol{b}$ 在向量 $\boldsymbol{a}$ 上的投影, 记作 $\text{Pr}_{j_a} \boldsymbol{b}$.

第二节 数量积、向量积与混合积

考点 40: 向量的数量积 (点积、内积)

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = |\boldsymbol{a}| |\boldsymbol{b}| \cos \theta = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

运算律:

交换律 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{a}$

分配律 $(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c} + \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c}$

结合律 $(\lambda \boldsymbol{a}) \cdot \boldsymbol{b} = \lambda (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})$

考点 41: 向量数量积的性质

- (1) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2$;
- (2) 两个非零向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 的充分必要条件为: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$;
- (3) 交换律: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$;
- (4) 结合律: $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$;
- (5) $(\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{c} = \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})$, λ 为常数。

考点 42: 向量的向量积

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = (a_y b_z - a_z b_y) \mathbf{i} - (a_x b_z - a_z b_x) \mathbf{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \mathbf{k} .$$

运算律:

反交换律 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$

分配律 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$

结合律 $(\lambda \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$

第三节 平面及其方程

考点 43: 平面方程

点法式: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$

一般式: $Ax + By + Cz + D = 0$

截距式: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

平面外任意一点到该平面的距离: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

1. 设平面过原点及点 $(6, 3, -2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 平面方程为_____.

【答案】见解析。

【考点】平面方程的求法。

【解析】平面过原点知, 设平面为 $Ax + By + Cz = 0$, 由平面过点 $(6, 3, -2)$ 知

$6A - 3B + 2C = 0$, 其法向量为 $\mathbf{n}$, 则 $\mathbf{n} = \{A, B, C\}$. 由题意可知 $\mathbf{n}$ 与 $\{4, -1, 2\}$ 垂

直, 得到 $4A - B + 2C = 0$. 联立解得 $A = B = -\frac{2}{3}C$. 所求平面方程为

$2x + 2y - 3z = 0$.

第四节 空间直线及其方程

考点 44: 空间直线方程

点向式: $\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}$

参数式: $\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$

1. 求过点 $(-3, 2, 5)$ 且与两平面 $x - 4z = 3$ 和 $2x - y - 5z = 1$ 的交线平行的直线方程。

【答案】见解析。

【考点】空间直线方程的求法。

【解析】设所求直线的方向向量为 $s = \{m, n, p\}$ ，根据题意知直线的方向向量

与两个平面的法向量都垂直，所以可以 $s = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & -4 \\ 2 & -1 & -5 \end{vmatrix} = -4\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$

即 $s = \{-4, -3, -1\}$ ，所求直线的方程为 $\frac{x+3}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-5}{1}$ 。

考点 45：空间直线与直线的关系

两直线互相垂直 $\Leftrightarrow \vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2 = 0$

两直线互相平行 $\Leftrightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$ 。

两直线的方向向量夹角公式： $\cos \varphi = \frac{|m_1 m_2 + n_1 n_2 + p_1 p_2|}{\sqrt{m_1^2 + n_1^2 + p_1^2} \cdot \sqrt{m_2^2 + n_2^2 + p_2^2}}$

考点 46：空间平面与平面的关系

平面 π_1 与 π_2 互相垂直 $\Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$ 即 $A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$

平面 π_1 与 π_2 互相平行 $\Leftrightarrow \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$ 即 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

平面 π_1 与 π_2 互相重合 $\Leftrightarrow \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$ 即 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$ （注意：两个面平

行的基础上，随便取一个点进行代入验证）

平面的夹角余弦公式： $\cos \theta = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$

考点 47：空间直线与平面的关系

直线 L 与平面 π 垂直 $\Leftrightarrow \vec{s}$ 与 $\vec{n}$ 平行 $\Leftrightarrow \frac{A}{m} = \frac{B}{n} = \frac{C}{p}$

直线 L 与平面 π 平行 $\Leftrightarrow \vec{s}$ 与 $\vec{n}$ 垂直 $\Leftrightarrow Am + Bn + Cp = 0$ 。

第五节 曲面及其方程（基本不考）

第六节 空间曲线及其方程（基本不考）

第九章 多元函数微分法及其应用

第一节 多元函数的基本概念

考点 48：多元函数的定义域、解析式

二元函数 $z = f(x, y)$ 的图形为空间的一张曲面，二元函数 $z = f(x, y)$ 的定义域 D 就是该空间曲面在 xOy 平面上投影区域。

1. 求函数 $z = \ln(y - x) + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}$ 的定义域。

【答案】 $\{z | y > x \geq 0, x^2 + y^2 < 4\}$

【考点】 多元函数的定义域。

【解析】 函数的定义域即为使得函数有意义，所以函数的定义域为：

$\{z | y > x \geq 0, x^2 + y^2 < 4\}$ 。

2. 设 $f(x + y, xy) = x^2 + 3xy + y^2 + 5$ ，求 $f(x, y)$ 。

【答案】 $f(x, y) = x^2 + y + 5$ 。

【考点】 多元函数求解析式。

【解析】 解： $f(x + y, xy) = x^2 + 3xy + y^2 + 5 = (x + y)^2 + xy + 5$

$f(u, v) = u^2 + v + 5$, $f(x, y) = x^2 + y + 5$ 。

考点 49：多元函数的极限

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = A \text{ 或 } \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$$

【优课必过】网校zikao.pltao.com
公众号【叶学长自考资料网】
专插本网课可比市场价实惠很多倍开通！

方法：转化成一元函数求极限。

1. 讨论 $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{\frac{x^2}{x+y}}$. ($a \neq 0$ 常数)

【答案】 $e^{\frac{1}{a}}$

【考点】 多元函数的极限。

【解析】 解：原式 $= \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \left[\left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{xy} \right]^{\frac{x^2}{xy(x+y)}}$. 而

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{xy} \stackrel{\text{令 } t = xy}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e. \text{ 又 } \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \frac{x^2}{xy(x+y)} = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \frac{1}{y\left(1 + \frac{y}{x}\right)} = \frac{1}{a}.$$

$$\text{原式} = e^{\frac{1}{a}}$$

第二节 多元函数的微分法

考点 50：偏导数的求法、全微分

1. 偏导数的定义：

$$f'_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

$$f'_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

2. 高阶偏导数

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''_{xx}(x, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{xy}(x, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f''_{yx}(x, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''_{yy}(x, y)$$

3. 全微分

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

1. 求函数 $z = x^2y + 2xy^3$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

【答案】见解析。

【考点】多元函数求偏导。

【解析】解： $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy + 2y^3$, $\frac{\partial z}{\partial y} = x^2 + 4xy^2$.

考点 51: 复合函数的导数

复合函数微分法—链式法则

1. 设函数 $z = f(u, v)$, $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y}$$

2. 设 $u = f(u, v)$ 有连续的一阶偏导数, 函数 $u = u(x)$, $v = v(x)$, 则

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dx}$$

考点 52: 隐函数的求导

隐函数微分法

设函数 $F(x, y) = 0$ 确定 $y = f(x)$, 则 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$.

设函数 $F(x, y, z) = 0$ 确定 $z = f(x, y)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$

1. 设二元函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $\frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y} = 0$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

【答案】 见解析。

【考点】 复合函数的导数。

【解析】 解: 令 $F(x, y, z) = \frac{x}{z} - \ln \frac{z}{y}$, 则 $F'_x(x, y, z) = \frac{1}{z}$,

$F'_z(x, y, z) = -\frac{x}{z^2} - \frac{1}{z} = -\frac{x+z}{z^2}$, 当 $F'_z(x, y, z) \neq 0$, 由 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = \frac{z}{x+z}$, 两边

同时对 x 求偏导数, 并注意到 $z = z(x, y)$ 为 x, y 的二元函数,

$$\text{得: } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\frac{\partial z}{\partial x}(x+z) - z\left(1 + \frac{\partial z}{\partial x}\right)}{(x+z)^2} = -\frac{z^2}{(x+z)^3}.$$

考点 53: 二元函数的极值

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某个邻域内具有二阶连续偏导数,

且 $P_0(x_0, y_0)$ 是驻点. 设 $A = f''_{xx}(x_0, y_0)$, $B = f''_{xy}(x_0, y_0)$, $C = f''_{yy}(x_0, y_0)$, 则

①当 $B^2 - AC < 0$ 时, 点 $P_0(x_0, y_0)$ 是极值点, 且当 $A < 0$ 时, 点 $P_0(x_0, y_0)$

是极大值点; 当 $A > 0$ 时, 点 $P_0(x_0, y_0)$ 是极小值点;

②当 $B^2 - AC > 0$ 时, 点 $P_0(x_0, y_0)$ 不是极值点;

③当 $B^2 - AC = 0$ 时, 点 $P_0(x_0, y_0)$ 有可能是极值点也可能不是极值点。

1. 求函数 $f(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2)$ 的极值.

【答案】 见解析。

【考点】 求二元函数的极值。

【解析】解：（1）求驻点

$$\text{由 } \begin{cases} f_x(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2) + 2xe^{x-y} = 0, \\ f_y(x, y) = -e^{x-y}(x^2 - 2y^2) - 4ye^{x-y} = 0, \end{cases}$$

得两个驻点 $(0, 0)$, $(-4, -2)$,

（2）求 $f(x, y)$ 的二阶偏导数

$$f_{xx}''(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2 + 4x + 2), f_{xy}''(x, y) = e^{x-y}(2y^2 - x^2 - 2x - 4y),$$

$$f_{yy}''(x, y) = e^{x-y}(x^2 - 2y^2 + 8y - 4),$$

（3）讨论驻点是否为极值点

在 $(0, 0)$ 处, 有 $A = 2$, $B = 0$, $C = -4$, $B^2 - AC = 8 > 0$, 由极值的充分条件知 $(0, 0)$ 不是极值点, $f(0, 0) = 0$ 不是函数的极值;

在 $(-4, -2)$ 处, 有 $A = -6e^2$, $B = 8e^{-2}$, $C = -12e^{-2}$, $B^2 - AC = -8e^{-4} < 0$,

而 $A < 0$, 由极值的充分条件知 $(-4, -2)$ 为极大值点, $f(-4, -2) = 8e^{-2}$ 是函数的极大值。

第三节 方向导数与梯度（基本不考）

考点 54: 方向导数的计算

二元函数方向导数计算公式:

$$\frac{\partial f}{\partial L} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \varphi = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\} \cdot \{\cos \varphi, \sin \varphi\} = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right\} \mathbf{e}.$$

三元函数方向导数计算公式:

$$\frac{\partial f}{\partial L} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\} \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\} = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right\} \mathbf{e}$$

1. 设 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, 求 $\text{grad} f(1, -1, 2)$.

【答案】 见解析。

【考点】 因为 $\text{grad}f(x,y,z) = 2xi + 2yj + 2zk$ ， 所以

$$\text{grad}f(1,-1,2) = 2i - 2j + 4k .$$

第十章 二重积分

考点 55：二重积分的几何意义、性质

几何意义：二重积分 $\iint_D f(x,y)d\sigma$ 是一个数值，当 $f(x,y) \geq 0$ 时，其数值等

于以区域 D 为底，以曲面 $z = f(x,y)$ 为曲顶的曲顶柱体的体积；当

$f(x,y) \leq 0$ 时，其数值等于前述曲顶柱体体积的相反数.

性质：

性质1（线性性）

$$\iint_D [k_1 f(x,y) \pm k_2 g(x,y)] d\sigma = k_1 \iint_D f(x,y) d\sigma \pm k_2 \iint_D g(x,y) d\sigma . \quad (k \text{ 为常数}) .$$

性质2（区域可加性）如果区域 $D = D_1 \cup D_2$ ，且 D_1 与 D_2 无公共内部交点，则

$$\iint_D f(x,y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x,y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x,y) d\sigma .$$

性质3（保号性）在区域 D 上，若 $f(x,y) \geq 0$ ，则

$$\iint_D f(x,y) d\sigma \leq \iint_D g(x,y) d\sigma .$$

性质5（保序性）在区域 D 上，若 $f(x,y) \leq g(x,y)$ ，则

$$\iint_D f(x,y) d\sigma \leq \iint_D g(x,y) d\sigma .$$

性质（积分绝对值不等式）在区域 D 上， $\left| \iint_D f(x,y) d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x,y)| d\sigma$.

性质6（二重积分估值定理）设 M 、 m 分别是函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上的最大值和最小值， σ 为 D 的面积，则

$$m\sigma \leq \iint_D f(x,y) d\sigma \leq M\sigma .$$

性质7（二重积分中值定理）设函数 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上连续， σ 为 D 的面积，则在区域 D 上至少存在一点 (ξ, η) ，使下式成立

$$\iint_D f(x,y) d\sigma = f(\xi, \eta) \sigma .$$

性质8（二重积分的奇偶对称性）

类似于一元函数的积分区间具有对称性，二重积分的积分区域也有对称性，这里我们介绍二重积分的奇偶对称性.

1. 设区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq 4$ ，则二重积分 $\iint_D 2 d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 8π .

【考点】 二重积分的几何意义。

【解析】 解：圆的面积为 4π ，被积函数为 2 ，二重积分的数值等于圆的面积的 2 倍即 $4\pi \cdot 2 = 8\pi$.

考点 56：交换积分次序

方法：准确画出积分区域，可进行交换积分次序。

1. 将 $I = \int_1^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y) dy$ 交换积分次序后，则 $I = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\int_0^1 dy \int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x,y) dx$

【考点】 交换积分次序。

【解析】 由题意知积分区域为 $\{(x,y) | 1 \leq x \leq 2, 2-x \leq y \leq \sqrt{2x-x^2}\}$ ，也可以

表示为 $\{(x,y) | 2-y \leq x \leq 1+\sqrt{1-y^2}, 0 \leq y \leq 1\}$ ，所以交换积分次序后

$$I = \int_0^1 dy \int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x,y) dx.$$

考点 57: 直角坐标系下的二重积分

直角坐标系计算二重积分:

直角坐标系下的面积元素 $d\sigma = dxdy$ ，即 $\iint_D f(x,y) d\sigma = \iint_D f(x,y) dxdy$.

①先 y 后 x (X 型)

积分区域 D 可表为: $a \leq x \leq b$, $\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)$ 且 $f(x,y)$ 在区域

D 上的二重积分存在, 则有

$$\iint_D f(x,y) dxdy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y) dy.$$

②先 x 后 y (Y 型)

积分区域 D 可表为: $c \leq y \leq d$, $\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)$ 且 $f(x,y)$ 在区域

D 上的二重积分存在, 则有

$$\iint_D f(x,y) dxdy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y) dx$$

1. 计算 $\iint_D (x^2 + y^2 - x) dxdy$, 其中 D 是由直线 $y=2$, $y=x$, $y=2x$ 所围成的闭区域。

【答案】 $\frac{9}{4}$

【考点】 直角坐标系下计算二重积分。

【解析】 由积分区域可知先对 x 后对 y 积分较为简便, 积分区域可表示为

$\{(x,y) | \frac{y}{2} \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 2\}$, 所以

$$\begin{aligned}\iint_D (x^2 + y^2 - x) dx dy &= \int_0^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^y (x^2 + y^2 - x) dx = \int_0^2 \left(\frac{1}{3}x^3 + xy^2 - \frac{1}{2}x^2 \right) \bigg|_{\frac{y}{2}}^y dy \\ &= \int_0^2 \left(\frac{19}{24}y^3 - \frac{3}{8}y^2 \right) dy = \frac{13}{6}\end{aligned}$$

【总结】在直角坐标系下，一般地，二重积分的计算步骤：

- ①画出积分区域，判断区域类型；
- ②确定积分次序，把二重积分转化为二次积分；
- ③计算两次定积分，得出结果.

极坐标系下计算二重积分：

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

根据直角坐标系中 D 的三种情形：

(1) 若极点 O 在区域 D' 之外，且 D' 由射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 和两条连续曲线

$r = r_1(\theta), r = r_2(\theta)$ 围成.

则 $D' = \{(r, \theta) | \alpha \leq \theta \leq \beta, r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)\}$ ，二重积分转化为：

$$\iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

(2) 若 $r_1(\theta) = 0$ 即极点 O 在区域 D' 的边界上，且 D' 由射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$

和连续曲线 $r = r(\theta)$ 所围成.

则 $D' = \{(r, \theta) | \alpha \leq \theta \leq \beta, 0 \leq r \leq r(\theta)\}$ ，二重积分转化为：

$$\iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

(3) 若极点 O 在区域 D' 之内，且 D' 的边界曲线为连续封闭曲线

$r = r(\theta) (0 \leq \theta \leq 2\pi)$.

则 $D' = \{(r, \theta) | 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq r(\theta)\}$ ，二重积分转化为：

$$\iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

2. 计算 $\iint_D \frac{y^2}{x^2} dx dy$, 其中 D 是由曲线 $x^2 + y^2 = 2x$ 所围成的平面区域。

【答案】 π .

【考点】 极坐标系下计算二重积分。

【解析】 解：作出积分区域 D ，积分区域 D 是以点 $(1, 0)$ 为圆心，以 1 为半径的圆域。其边界曲线的极坐标方程为 $r = 2 \cos \theta$ 。于是区域 D 的积分限为 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 2 \cos \theta$ 。所以

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{y^2}{x^2} dx dy &= \iint_D \frac{r^2 \sin^2 \theta}{r^2 \cos^2 \theta} r dr d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} r dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin^2 \theta d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \pi. \end{aligned}$$

【总结】 在极坐标系下，一般地，二重积分的计算步骤：

- ①画出直角坐标系积分区域，转换成极坐标系积分区域；
- ②确定积分变量的上下限，把二重积分转化为二次积分；
- ③计算两次定积分，得出结果。

第十一章 曲线积分与曲面积分

第一节 格林公式及其应用

考点 58：格林公式： $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$

1. 设 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = 6$ ，曲线积分 $\oint_L (3x^2 y - 2y) dx + (x^3 + 4x) dy =$
()

【优课必过】网校 zikao.pltao.com
公众号【叶学长自考资料网】
专插本网课可比市场价实惠很多倍开通！

A. 6π

B. -6π

C. 36π

D. -36π

【答案】 C

【考点】 格林公式的运用。

【解析】由格林公式知, $P(x,y)=3x^2y-2y$, $Q(x,y)=x^3+4x$, $\frac{\partial Q}{\partial x}=3x^2+4$,

$$\frac{\partial P}{\partial y}=3x^2-2, \oint_L (3x^2y-2y)dx + (x^3+4x)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \iint_D 6dxdy = 36\pi$$

, 本题正确答案为 C.

第十二章 无穷级数

第一节 常数项级数

考点 59: 无穷级数的概念

1. 级数收敛充要条件: 部分和存在且极值唯一, 即: $S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n u_k$ 存在,

称级数收敛;

2. 任何级数收敛的必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

3. 若有两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = s$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n = \sigma$, 则

$$\textcircled{1} \sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) = s \pm \sigma, \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n \right) \cdot \left(\sum_{n=1}^{\infty} v_n \right) = s \cdot \sigma;$$

$$\textcircled{2} \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛, } \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 发散, 则 } \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n) \text{ 发散;}$$

$$\textcircled{3} \text{若二者都发散, 则 } \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n) \text{ 不确定.}$$

考点 60：正项级数敛散性的判断

1.比较判别法（放缩法）：若两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 之间自某项以后

成立着关系：存在常数 $c > 0$ ，使 $u_n \leq cv_n (n = 1, 2, \dots)$ ，那么

(i) 当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 亦收敛；

(ii) 当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 亦发散。

2.比较判别法的极限形式：给定两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ ，若

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l > 0$ ，那么这两个级数敛散性相同。

另外，若 $l = 0$ ，则当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 亦收敛；若 $l = \infty$ ，则

当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 亦发散。

常用度量：

①等比级数： $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ ，当 $|q| < 1$ 时收敛，当 $|q| \geq 1$ 时发散；

② p -级数： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ ，当 $p > 1$ 时收敛，当 $p \leq 1$ 时发散（ $p = 1$ 时称调和级数）；

3.比值判别法

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l \begin{cases} l < 1, \text{收敛} \\ l > 1, \text{发散} \\ l = 1, \text{不确定，需要另行讨论} \end{cases}$

考点 61: 任意项级数的理论与性质

(1) 若任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛, 若

$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 绝对收敛的级数一定收敛;

(2) 交错级数的敛散性判断 (莱布尼兹判别法): 若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$

满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 且 $\{u_n\}$ 单调减少 (即 $u_n \geq u_{n+1}$), 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛.

1. 下列级数中条件收敛的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{3^{n-1}}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{4}}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(1+n)}$

【答案】D

【考点】级数敛散性的判定。

【解析】对于 A 选项, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^2 + 1} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2 + 1}}{\frac{1}{n^2}} = 1$, 所以级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$ 绝对收敛; 对于 B 选项, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n n}{3^{n-1}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^{n-1}}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+1}{3^n}}{\frac{n}{3^{n-1}}} = \frac{1}{3} < 1$,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{3^{n-1}}$ 绝对收敛; 对于 C 选项, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{4}}$ 不存在, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{4}}$ 发散; 对于

D 选项, 由莱布尼茨判别法知, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(1+n)}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\ln(1+n)} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(1+n)}$,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\ln(1+n)}}{\frac{1}{n}} = \infty$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(1+n)}$ 条件收敛。本题答案为 D。

第二节 幂级数

考点 62: 幂级数的收敛半径、收敛区间和收敛域

已知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 若 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$; 则根据比值判别法有:

$$\text{收敛半径 } R: R = \begin{cases} 1/\rho, & \rho \neq 0 \\ +\infty, & \rho = 0 \\ 0, & \rho = +\infty \end{cases}$$

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 的收敛区间为 $(x_0 - R, x_0 + R)$;

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 的收敛域的求法:

由于级数在收敛区间的端点上的收敛性待定, 故收敛域是

$(x_0 - R, x_0 + R)$ 、 $[x_0 - R, x_0 + R)$ 、 $(x_0 - R, x_0 + R]$ 或

$[x_0 - R, x_0 + R]$ 四种情况之一。

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$ 的收敛半径和收敛区间 (讨论端点)。

【答案】 收敛半径 $R=1$, 收敛域为 $(-1, 1]$

【考点】 求解级数的收敛半径及收敛域。

【解析】 解: $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = 1$, 所以, $R=1$;

【优课必过】 网校 zikao.pltao.com
公众号【叶学长自考资料网】
 专插本网课可比市场价实惠很多倍开通!

在端点 $x = -1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}\right)$ 发散; 在端点 $x = 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 收敛, 故收敛域为

$(-1, 1]$

2. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1}$ 的收敛半径和收敛域。

【答案】收敛半径为 $R=1$, 收敛域为 $[-1, 1]$ 。

【考点】求解级数的收敛半径及收敛域。

【解析】级数缺少 x 偶数次幂的项, 不能直接用 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$, 可应用比值

审敛法, 可得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1}$, $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}}{\frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1}} \right| = x^2$. 分以

下情况进行讨论。

当 $x^2 < 1$ 时, 即 $-1 < x < 1$ 时, 级数收敛; 当 $x^2 > 1$ 时, 即 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时,

级数发散; 当 $x = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$, 级数收敛; 当 $x = -1$ 时,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}$, 级数收敛, 所以级数的收敛半径为 $R=1$, 收敛

域为 $[-1, 1]$ 。

考点 63: 常见函数的麦克劳林级数 (带皮亚诺余项)

$$(1) \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n) (x \rightarrow 0)$$

$$(2) e^x = 1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \cdots + \frac{1}{n!} x^n + o(x^n) (x \rightarrow 0)$$

$$(3) \ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n + o(x^n)(x \rightarrow 0)$$

$$(4) \sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \cdots + \frac{(-1)^{m-1}}{(2m-1)!}x^{2m-1} + o(x^{2m})(x \rightarrow 0)$$

$$(5) \cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \cdots + \frac{(-1)^m}{(2m)!}x^{2m} + o(x^{2m+1})(x \rightarrow 0)$$

1. 求函数 $f(x) = \ln x$ 在 $x = 2$ 处的泰勒展开式。

【答案】见解析。

【考点】常见函数的麦克劳林级数。

【解析】解： $\ln x = \ln(x-2+2) = \ln 2 + \ln(1+(x-2)/2)$

$$= \ln 2 + \frac{1}{2}(x-2) - \frac{1}{2 \cdot 2^2}(x-2)^2 + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^n}(x-2)^n + o((x-2)^n)$$

2. 将函数 $f(x) = \frac{x}{(x-1)(x+3)}$ 展开成 x 的幂级数，并求出收敛域。

【答案】见解析。

【考点】常见函数的麦克劳林级数。

$$\text{【解析】 } f(x) = \frac{x}{(x-1)(x+3)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x-1} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{x+3} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1-x} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{3}}$$

$$= -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} x^n + \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{3}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left[-\frac{1}{4} + \left(-\frac{1}{3}\right)\right] x^n, \text{ 收敛域为 } (-1, 1).$$

对应网课（每年按照最新考纲更新）

【优课必过】网校

<http://zikao.p1tao.com/mall/detail?id=26359617>

开课加叶学长微信prince-zip咨询

课程: [44-K0023] 专升本高等数学

共70讲 总时长2847分钟

优课必过

▲ 考纲考点分析

▲ 考纲考点分析

▶ [视频] 考纲考点分析

▼ (新) 第一章 函数、极限...

▼ (新) 第二章 导数与微分

▼ (新) 第三章 微分中值定...

▼ (新) 第四章 不定积分

普通高等教育招生考试

专升本 高等数学

授课教师: 管汝轩

585548

扫一扫看课



正版网课内部价开通
加叶学长微信